RELATÓRIO TÉCNICO · INDICADOR P1

Quem mora em área de risco?

Comparação de critérios para o indicador P1 do Índice de Resiliência dos Municípios

Novembro de 2026 · 496 Planos de Contingência

COALIZÃO RS · MARISTA · PUCRS

Resumo executivo

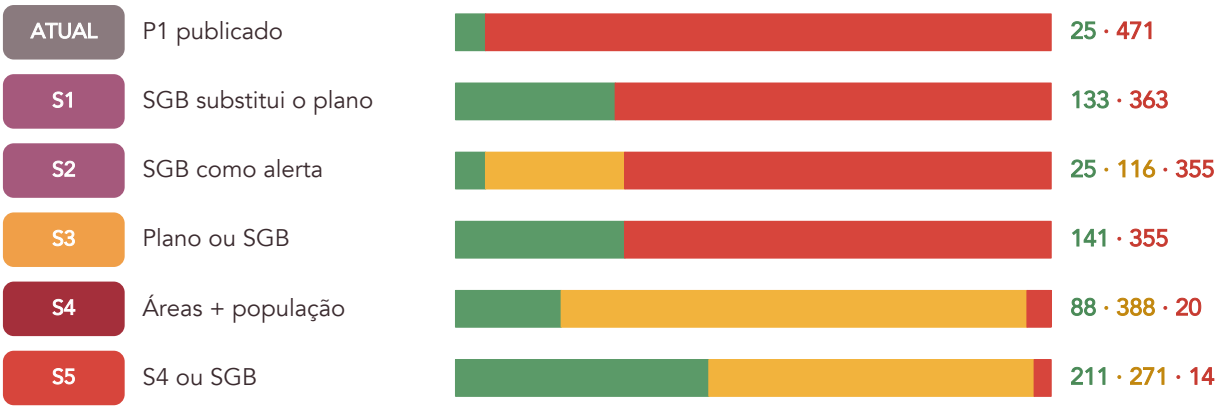
496 planos de contingência analisados (Prepara RS e sites municipais)

5% verdes no critério atual (25 municípios)

96% dos planos mapeiam áreas de risco (verde + amarelo no S4)

116 municípios com população em risco estimada pelo SGB e ausente do plano

Os seis critérios avaliados



Principais pontos

- **Duas perguntas diferentes.** O Atual e o S4 perguntam se o plano sabe quantas pessoas vivem em área de risco. O S1, o S3 e o S5 perguntam se essa informação existe, venha do plano ou do Serviço Geológico do Brasil (SGB). O S2 mostra as duas coisas.
- **Verde é conhecimento, não ausência de risco.** Pelo contrário: nos municípios verdes pelo SGB, há população mapeada em setores de risco alto e muito alto.
- **A cor é auditável.** O modelo de linguagem só extrai áreas, números e o trecho literal; a cor sai de uma regra fixa no código.

Decisão: o comitê do Observatório escolheu o critério S5 (novembro de 2026). O painel já usa esse critério.

Quantas pessoas vivem em área de risco?

O que o P1 mede

O P1 integra o grupo Pessoas e Equidade da fase de Preparação do Índice de Resiliência dos Municípios. Ele pergunta se o Plano de Contingência (PLANCON) **sabe quantas pessoas vivem nas áreas de risco do município**, informação básica para dimensionar alerta, evacuação e abrigos. No critério atual, o semáforo é verde só quando o plano informa o número de moradores em área de risco; população total do município e afetados de desastres passados não contam.

Como é calculado

Os 496 planos (486 do Prepara RS e 10 publicados nos sites das prefeituras) são lidos com o modelo Gemma 3, em processamento no LAD/PUCRS. Para cada indicador, o modelo extrai os componentes e o trecho literal de evidência. Revisões manuais entram por cima do resultado automático, com trecho, página e justificativa.

O que o Serviço Geológico do Brasil já sabe

O SGB setorizou **2.413 áreas de risco alto e muito alto em 133 municípios** do RS, com estimativa de moradias e moradores por setor. É informação oficial e pública, independente do plano.

2.413	133	384–741 mil	10,7%
setores de risco alto e muito alto mapeados pelo SGB no RS	municípios setorizados (a maioria em 2024 e 2025)	pessoas nesses setores (Censo 2022 e SGB)	da população em setores de risco (mediana dos 133)

Percentual da população em risco (contexto, sem semáforo). Nos 133 municípios setorizados: 10 com menos de 1%, 19 entre 1% e 5%, 62 entre 5% e 20% e 42 com 20% ou mais. A faixa de pessoas depende do fator de moradores: 4 por domicílio no SGB, cerca de 2,2 por endereço no Censo 2022 (5,0% de mediana pelo CNEFE).

Maiores populações em risco	SGB	CNEFE
Porto Alegre	84.604	34.845
Novo Hamburgo	62.432	30.955
Pelotas	46.748	21.282
Esteio	38.800	20.255
São Leopoldo	28.152	16.338
Alvorada	25.643	20.541
Eldorado do Sul	23.233	17.052
Canoas	22.993	18.333



Verde é conhecimento, não ausência de risco. Pelo contrário: um município verde pelo SGB tem população mapeada em risco alto ou muito alto. O semáforo do P1 indica se o número de pessoas expostas é conhecido, não se o risco é alto ou baixo.

Limites: o SGB cobre só risco geológico e hidrológico alto e muito alto em 133 municípios, sem estiagem e vendaval nem a mancha completa da enchente de 2024. O CNEFE é de 2022, anterior à enchente.

O retrato atual e como ler as opções

Resultado no critério atual



25 verdes

471 vermelhos (95%)

Auditoria por amostragem (outubro de 2026, 490 municípios)

VERMELHOS: CONFIRMADOS

Numa amostra de 25 planos fora do formulário padrão, nenhum traz contagem de pessoas, famílias ou imóveis em área de risco. Os planos citam bairros e ruas, sem quantificar.

371 vermelhos fora do formulário padrão

FORMULÁRIO PADRÃO: LACUNA

Nos 94 planos no formulário padrão da Defesa Civil, o campo "Nº de afetados" por área é uma estimativa de exposição, mas era lido como afetados de evento passado. 38 trazem estimativa localizada.

43 só com risco generalizado (seca, vendaval); 13 com campo vazio

VERDES: QUATRO FRÁGEIS

Dos 24 verdes, cerca de 15 são sólidos. Quatro se apoiam em números que não são população em risco: vulnerabilidade social, evento passado ou população total.

Antônio Prado, Bossoroca, Roque Gonzales, Nova Pádua

Conclusão da auditoria: mesmo na leitura mais generosa, o critério atual chegaria a cerca de 58 verdes (12%). O vermelho alto é real, mas não diferencia um plano que mapeou suas áreas de um plano que não mapeou nenhuma.

Como ler as opções: duas perguntas

O PLANO SABE?

Atual e S4

Medem se o Plano de Contingência traz as áreas de risco e quantas pessoas vivem nelas. O vermelho e o amarelo apontam planos a completar.

A INFORMAÇÃO EXISTE?

S1, S3 e S5

Medem se a sociedade tem a informação, venha do plano ou do SGB. Os verdes só pelo SGB indicam planos a atualizar com um dado que já existe.

O S2 mostra as duas: verde quando o plano sabe, amarelo quando só o SGB sabe.

Regra, racional e resultante

S1

SGB substitui o plano

Regra. Verde se o SGB setorizou o município e estimou a população em risco; vermelho caso contrário. O plano não entra.
Racional. O painel informa a sociedade. Onde o SGB mapeou, a população em risco já é conhecida e está publicada.
Resultante. 133 verdes e 363 vermelhos. O verde depende só de onde houve setorização; 8 municípios cujo plano dimensiona a população ficam vermelhos.



133 verde | 0 amarelo | 363 vermelho

27% verdes

S2

SGB como alerta

Regra. Verde como no critério atual; amarelo quando o plano não informa a população e o SGB a estima; vermelho nos demais.
Racional. Separa o que está no plano do que existe fora dele. O amarelo marca onde basta levar o dado do SGB ao plano.
Resultante. 25 verdes, 116 amarelos e 355 vermelhos. Os 116 amarelos somam cerca de 467 mil pessoas em setores de risco, segundo o SGB.



25 verde | 116 amarelo | 355 vermelho

amarelo possível só nos 133 municípios do SGB

S3

Plano ou SGB

Regra. Verde se o plano informa a população em risco ou se o SGB a estima: vale a melhor informação. Vermelho caso contrário.
Racional. Dá o crédito à informação disponível para a sociedade. Os verdes só pelo SGB formam o plano de ação para atualizar os planos.
Resultante. 141 verdes e 355 vermelhos: 17 pelos dois caminhos, 8 só pelo plano e 116 só pelo SGB. É o S2 com o amarelo convertido em verde.



141 verde | 0 amarelo | 355 vermelho

116 verdes só pelo SGB

S4

Áreas + população

Regra. Verde: áreas de risco mapeadas e população (pessoas ou famílias) em todas. Amarelo: áreas mapeadas, população não dimensionada em todas. Vermelho: nenhuma área.
Racional. Lê o plano inteiro e gradua o esforço: diferencia quem identificou as áreas de quem não identificou nenhuma.
Resultante. 88 verdes (75 por zona ou município inteiro, 13 por área nomeada), 388 amarelos (340 sem nenhuma área dimensionada) e 20 vermelhos.



88 verde | 388 amarelo | 20 vermelho

96% dos planos mapeiam áreas

Cálculo do S4, S5 e próximos passos

Como o S4 é calculado

O plano é lido em partes de cerca de 20 mil caracteres. O modelo lista cada área (local, ameaça, população e trecho literal) e um código determinístico decide a cor. Regras de qualidade:

- **Evento passado não conta:** atingidos ou danos de um desastre datado deixam a área sem população; o ano da fonte ("IBGE 2022") não é evento.
- **Abrigo não é área de risco; local precisa de nome:** ginásios e escolas com capacidade e categorias genéricas ficam fora.
- **Decisões da equipe:** município inteiro ou zona urbana/rural valem como área; seca e estiagem com toda a população afetada contam como dimensionadas.

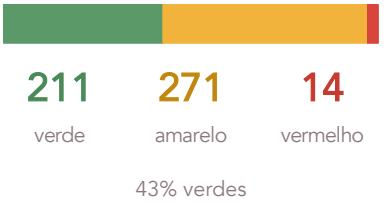
Atual → S4	verde	amarelo	vermelho
verde (25)	3	21	1
vermelho (471)	85	367	19

Do atual para o S4: 21 verdes caem para amarelo (total de pessoas sem divisão por área) e 85 vermelhos sobem para verde, a maioria no formulário padrão com "Nº de afetados" por zona. Revisão manual: Bom Princípio e Porto Xavier.

S5

S4 ou SGB

Regra. A cor do S4, com verde também nos municípios em que o SGB estima a população em risco.
Racional. Junta as duas leituras: gradua o esforço do plano e reconhece a informação oficial disponível para a sociedade.
Resultante. 211 verdes, 271 amarelos e 14 vermelhos. Dos 133 municípios do SGB, 10 já eram verdes no S4; 117 amarelos e 6 vermelhos sobem para verde.



Próximos passos

1. **Escolher o critério do P1** entre as seis opções, considerando a pergunta que o painel quer responder: o plano sabe, ou a sociedade sabe?
2. **Revisar antes de publicar** os casos sinalizados (Bom Princípio e Porto Xavier) e uma amostra de verdes e amarelos, com trecho, página e justificativa.
3. **Levar o plano de ação às CREPDECs:** os 116 municípios em que o SGB tem a população e o plano não, e a orientação para preencher o "Nº de afetados" por área.
4. **Próximo ciclo:** avaliar a coerência entre o número do plano e o do SGB.